

BRANCH-AND-BOUND OPTIMIZATION

章节严格审稿式检查与系统重写方案

检查对象: bare_jrnl_new_sample4(3).pdf

重点页码: 论文第 10–11 页 (Section VII 与 Algorithm 5)

同步检查: Section VI、Section VIII、Complexity Analysis、Theoretical Analysis
与 Numerical Experiments

目标: 逻辑紧密、避免重复、统一符号、减少自造术语, 并保证分支定界结论在数学上成立

目录

1 检查范围与总体结论	2
2 严格审稿人视角下的主要问题	2
2.1 问题总表	2
2.2 最关键的技术问题：当前 lower-bound 文字定义可能不成立	4
2.3 推荐的安全下界	5
3 段落结构、符号与术语的统一方案	6
3.1 推荐的章节结构	6
3.2 符号统一表	6
3.3 用词和句法层面的具体修改	6
4 可直接替换到论文中的英文版本	7
4.1 修改后的 Algorithm 5	9
5 需要同步修改的其他章节	10
5.1 Section III: 目标函数与赋值符号	10
5.2 Section VI: plan-node payload 与 BnB state 的边界	10
5.3 Section VIII: robot unavailability	10
5.4 Complexity Analysis	10
5.5 Theoretical Analysis: 必须收紧最优性结论	11
5.6 Numerical Experiments 与 Fig. 2	11
6 如果暂时不修改 lower-bound 代码：最小改动安全方案	11
7 投稿前核查清单	12

1 检查范围与总体结论

本报告逐句检查了当前稿件中 Section VII “BRANCH-AND-BOUND OPTIMIZATION” 的开头段、Algorithm 5、Node Expansion、Lower Bound、Upper Bound 以及 Branching and Pruning，并向前核对了 Section III 的目标函数和赋值定义、Section VI 的 plan node 与 residual-obligation score，向后核对了 robot-unavailability replanning、复杂度分析、最优性定理以及 BnB 实验图的表述。

总体判断

当前章节需要按 **Major Revision** 处理。最严重的问题并不是英语表达，而是：**当前 lower bound 的文字定义在有分支的 plan graph 上可能不是 admissible lower bound**。如果把所有可达分支中的 action propositions 取并集，再用其最大到达时间进行剪枝，就可能把不需要执行的备选分支任务也计入下界，从而错误剪掉真正的最优分支。除此之外，当前章节还存在 BnB search state 与 plan-node payload 共用同一套符号、赋值序列用集合并集表示、Algorithm 5 在符号定义之前出现、Upper Bound 与 Branching and Pruning 重复阐述、以及“全局最优”与“plan-graph 内最优”边界不一致等问题。

建议将该部分重新组织为四个紧密衔接的子节：

1. **Search State and Node Expansion**：说明 BnB 究竟在搜索什么，即同时选择 plan-graph 中保留的 accepting path 和每个 subtask 的 robot assignment；
2. **Admissible Lower Bound**：只把每条 accepting continuation 都必须执行的 action propositions 用于剪枝；
3. **Greedy Rollout for Incumbent Update**：说明 rollout 只用于获得可行上界，不承担正确性证明；
4. **Search Order, Pruning, and Termination**：统一说明 priority queue、剪枝条件、提前终止和最优性证书。

这样修改后，读者可以清楚区分三件事：plan graph 决定允许搜索的逻辑路径，BnB 枚举路径上的机器人分配，lower bound 决定哪些未完成分支可以被安全剪除。

2 严格审稿人视角下的主要问题

2.1 问题总表

级别	位置或当前写法	审稿问题	建议修改
P0	Lower Bound 中 “action propositions appearing in the remaining subtasks reachable from ν_i ”	在有备选分支的 plan graph 上，“reachable” 通常会被理解为所有下游节点的并集。该集合包含并非每个 accepting continuation 都要执行的任务，因此式 (12) 可能高估真正最小剩余 makespan，不能用于安全剪枝。	改为只包含 每条 accepting continuation 都不可避免地出现的 action propositions，记为 $\mathcal{A}_{\text{must}}(\nu)$ ；或保留原并集值但仅用于排序，不能用于剪枝。

级别	位置或当前写法	审稿问题	建议修改
P0	开头宣称 “optimal within the generated plan-graph assignment space”, Theorem 1 又写成全局最小化 $T(\Pi_{\varphi}^{\text{fin}})$	BnB 只沿保留的 plan-graph edges 搜索。除非前级 pruning 和 node reuse 已证明保留至少一条全局最优路径, 否则只能保证保留图内最优。当前理论边界前后矛盾。	将结论统一为: 当 frontier 穷尽且 lower bound admissible 时, 返回结果在 G_P 中保留的 root-to-accepting paths 及其可行分配上最优。只有额外证明 plan graph 保留全局最优执行时, 才可升级为全局最优。
P0	Algorithm 5 中 $C_i \cup C_j$	前文 C_k 是某一 subtask 的 assignment map, 而 BnB 节点中的量应是有顺序的 assignment sequence/history 。集合并集既丢失顺序, 也可能覆盖同名 action proposition 的多次出现。	将 BnB 节点中的量改为 $\mathbf{C}_{\mu}$, 并在扩展时写 “append C_{ij} to $\mathbf{C}_{\mu}$ ”, 不要使用集合并集。
P0	$\mu_i = (\nu_i, X_i, \Theta_i, C_i)$	X_i, Θ_i, C_i 已在 plan node 中表示 representative payload。BnB 会对同一个 ν_i 枚举不同分配, 因此其 execution state 通常不等于 plan node 中存储的 representative state。共用符号会掩盖这一关键差异。	改为 $\mu = (\nu, X_{\mu}, \Theta_{\mu}, \mathbf{C}_{\mu})$, 明确这些量属于 BnB search state。
P1	Algorithm 5 出现在 Node Expansion 和 Lower Bound 的正式定义之前	算法先使用 $\mu_i, LB(\mu_i), J_{\text{cur}}(\mu_i)$, 后文才定义, 阅读顺序不成立。	先定义 search node 和 J_{cur} , 再定义 lower bound, 最后给出 Algorithm 5; 若浮动体仍出现在页首, 至少在算法前的正文中给出一句完整定义。
P1	开头称 BnB “explores the assignment space”	Algorithm 5 同时遍历 $(\nu_i, \nu_j) \in E_P$ 和 assignments, 因此它不只是分配优化, 还在保留图中选择 accepting path。	改为 “jointly searches the retained plan-graph paths and their feasible robot assignments.”
P1	“The best solution J^* ”	J^* 是数值 cost, 不是 solution; solution 应为 Π^* 。	全文统一为 “incumbent plan Π^* and incumbent cost J^* .”
P1	开头重新引入 $\max ET_k$	前文已经用 $J_{\varphi} = T(\Pi_{\text{fin}})$ 定义目标, 机器人时间使用 $\theta_i(r_k)$ 。此处新增 ET_k 造成符号漂移。	直接写 “The objective is the makespan in (3).” 并定义 $J_{\text{cur}}(\mu) = \max_{r_k \in \mathcal{R}} \theta_{\mu}(r_k)$ 。
P1	“all feasible robot combinations”	未说明不同 action propositions 的机器人集合必须互斥, 也未说明 reachability、type/cardinality 和 holding condition。	使用 “feasible assignment maps”, 并明确沿用 Section III-C 的 disjointness 以及 Section VI-B1 的状态传播和可达性检查。
P1	Upper Bound 中引入 $\hat{J}(\hat{\mu}_j)$ 和 “completion pressure”	新符号没有正式定义, 且与 Section VI 的 H 、 S 、Section VII 的 LB 重复。	rollout 直接比较候选 child 的 LB ; 若需要更强排序, 可把 Section VI 的 score 作为 tie-breaker, 不再引入新名词。

级别	位置或当前写法	审稿问题	建议修改
P1	Branching and Pruning 中又用 $J(\mu)$ 表示 lower bound	J 已用于 plan cost; 同一章节已有 $LB(\mu)$ 。这会让读者无法判断 $J(\mu)$ 是当前 cost、lower bound 还是 incumbent。	删除 $J(\mu)$, 统一使用 $J_{\text{cur}}(\mu)$ 、 $LB(\mu)$ 和 J^* 三个量。
P1	“stopping limit”	未说明是 time、memory 还是 open-list limit, 也未区分正常证明终止与人为提前终止。	写为 “a user-specified runtime or memory limit”。只有 $Q = \emptyset$ 或 $\min_{\mu \in Q} LB(\mu) \geq J^*$ 才能给出最优性证书; 提前终止只能返回 incumbent。
P1	BnB node 未记录 predecessor/path, 却写 “the plan represented by μ_i ”	共享 plan graph 中仅凭当前 ν_i 和 assignment history 未必能唯一恢复 plan-node path。	说明每个 BnB node 额外保存 search-tree predecessor 和本次 assignment, 用于回溯; 该 book-keeping 可不放入数学 tuple。
P2	Upper Bound 与 Branching and Pruning 大量重复	两处都再次解释 best-first、lower-bound priority、incumbent update 和剪枝, 主线被冲淡。	将 Upper Bound 改为一段 “Greedy Rollout for Incumbent Update”; 将 Branching and Pruning 压缩为一段终止与证书说明。
P2	“reuse constraints of robots across multiple future subtasks”	机器人在顺序任务中本来可以重复使用, “reuse constraint” 容易被理解为禁止复用。	改为 “inter-task resource coupling and the state changes caused by preceding subtasks.”
P2	实验中 “assignment nodes”、方法中 “BnB nodes”	同一对象名称不一致。	统一为 “BnB search nodes”。

2.2 最关键的技术问题：当前 lower-bound 文字定义可能不成立

当前文字将 $\mathcal{A}_{\text{rem}}(\nu_i)$ 描述为从 ν_i 可达的剩余 subtasks 中出现的 action propositions。对于一条没有分支的链, 这种写法通常没有问题; 但 plan graph 明确允许一个节点有多个 successor, 因此 “所有可达任务” 与 “某个可行完成方案必须执行的任务” 不是同一个集合。

考虑一个最简单的反例。节点 ν 有两个 accepting continuations:

- 路径 1 只需要执行 a_1 , 其独立最早完成时间为 10;
- 路径 2 只需要执行 a_2 , 其独立最早完成时间为 100。

如果把所有可达 action 取并集, 则 $\mathcal{A}_{\text{rem}}(\nu) = \{a_1, a_2\}$, 当前式 (12) 给出 $LB(\mu) = 100$ 。若此时已有 incumbent $J^* = 50$, 该节点会被剪除; 然而路径 1 明明可以产生 cost 为 10 的更优解。因而该量不是 admissible lower bound。

必须优先修复

只要 $\mathcal{A}_{\text{rem}}(\nu)$ 包含某些只在备选分支中出现而不是每条 **accepting continuation** 都必须出现的 action propositions, 式 (12) 就不能用于 $LB(\mu) \geq J^*$ 的正确性剪枝。该问题会直接破坏 Theorem 1 的最优性论证。

2.3 推荐的安全下界

定义 $\mathcal{A}_{\text{must}}(\nu_i)$ 为从 ν_i 出发的每条 finite accepting continuation 都至少出现一次的正 action propositions。对已经完成一次 prefix-suffix execution 的 accepting terminal node, 令 $\mathcal{A}_{\text{must}}(\nu_i) = \emptyset$ 。在经过 Section VI-C 简化、且 BnB 搜索图为有限无环图时, 可以用如下 backward intersection 快速预计算:

$$\mathcal{A}_{\text{must}}(\nu_i) = \begin{cases} \emptyset, & \nu_i \text{ is an accepting terminal node,} \\ \bigcap_{(\nu_i, \nu_j) \in E_P} (A(\omega_j) \cup \mathcal{A}_{\text{must}}(\nu_j)), & \text{otherwise.} \end{cases}$$

这里沿用当前稿件把 subtask 存储在 child plan node 中的写法。若后续将 subtask 改为 plan-graph edge label, 则把 $A(\omega_j)$ 换成 $A(\omega_{ij})$ 即可。

对于 $a \in \mathcal{A}_{\text{must}}(\nu)$, 仍使用前文的机器人到达时间模型:

$$\hat{t}_\mu(r_k, a) = \theta_\mu(r_k) + \frac{d_k(x_\mu(r_k), l_a)}{v(r_k)}.$$

令 $h_a(\mu)$ 为所需类型机器人中第 n_a 小的有限到达时间; 若不足 n_a 个机器人可达, 则 $h_a(\mu) = +\infty$ 。安全下界写为

$$LB(\mu) = \max \left\{ J_{\text{cur}}(\mu), \max_{a \in \mathcal{A}_{\text{must}}(\nu)} h_a(\mu) \right\}, \quad J_{\text{cur}}(\mu) = \max_{r_k \in \mathcal{R}} \theta_\mu(r_k).$$

当 $\mathcal{A}_{\text{must}}(\nu) = \emptyset$ 时, 第二个最大项省略, 因而 $LB(\mu) = J_{\text{cur}}(\mu)$ 。

该 bound 是 admissible 的原因很直接: 每个 $a \in \mathcal{A}_{\text{must}}(\nu)$ 都必须在任何 accepting completion 中执行; $h_a(\mu)$ 仅估计单独完成 a 的最早时间, 并忽略任务顺序、不同未来任务之间的机器人竞争、以及前序任务导致的状态变化。这些放松只会让估计更小, 不会让其超过真实最优 completion time。

该集合采用普通 set 而不是 multiset, 因此同一 proposition 在一条 continuation 中出现多次时只计一次。这样会使下界偏弱, 但不会破坏 admissibility。若 plan graph 可能含有 directed cycles, 应先确认 BnB 只搜索一次 prefix-suffix completion 的有限路径; 实现上也可以先对 strongly connected components 进行 condensation, 再做 backward intersection。

实现与表述一致性提示

从当前论文文字无法确认代码中的 $\mathcal{A}_{\text{rem}}$ 究竟是“所有可达任务的并集”, 还是“每条可接受路径的共同必需任务”。上面的完整重写版本假设代码改为 $\mathcal{A}_{\text{must}}$ 。如果暂时不改代码, 则必须把现有 reachable-action quantity 降级为**排序启发式**, 不得用于 $LB \geq J^*$ 剪枝; 此时可安全地令 $LB(\mu) = J_{\text{cur}}(\mu)$ 。

3 段落结构、符号与术语的统一方案

3.1 推荐的章节结构

当前结构是“overview – Algorithm 5 – Node Expansion – Lower Bound – Upper Bound – Branching and Pruning”。建议改为：

1. **开头段：**一句话说明 BnB 在 G_P 内同时搜索 accepting path 和 robot assignments；一句话说明 warm start；一句话限定最优性范围。
2. **A. Search State and Node Expansion：**先定义 μ 和 J_{cur} ，再说明 child generation。
3. **B. Admissible Lower Bound：**定义 $\mathcal{A}_{\text{must}}$ 、 h_a 和 LB ，并用一段话解释 admissibility。
4. **C. Greedy Rollout for Incumbent Update：**只说明 rollout 如何得到可行上界以及它不参与最优性证书。
5. **D. Search Order and Termination：**统一说明 priority queue、剪枝、正常终止和提前终止。
6. **Algorithm 5：**在上述符号已经定义后给出，避免算法先使用后定义。

这样可删除当前 Branching and Pruning 中对 lower bound 和 best-first search 的重复解释，也可删除 Upper Bound 中未定义的 $\hat{J}$ 与“completion pressure”。

3.2 符号统一表

当前写法	推荐写法	原因
$\max_{r_k \in \mathcal{R}} ET_k$ “best solution J^* ”	$J_{\text{cur}}(\mu) = \max_{r_k \in \mathcal{R}} \theta_\mu(r_k)$ “incumbent plan Π^* and incumbent cost J^* ”	复用前文 θ ，不新增 ET 。 区分 plan 与 cost。
$\mu_i = (\nu_i, X_i, \Theta_i, C_i)$ $C_i \cup C_j$ C_j for child ν_j	$\mu = (\nu, X_\mu, \Theta_\mu, \mathbf{C}_\mu)$ append C_{ij} to $\mathbf{C}_\mu$ C_{ij} for edge/context (ν_i, ν_j)	避免与 plan-node representative payload 混淆。 assignment 是有序序列，不是集合。
$\mathcal{A}_{\text{rem}}(\nu)$	$\mathcal{A}_{\text{must}}(\nu)$	assignment 取决于 parent execution state。 明确只包含每条 accepting continuation 的共同必需 action。
$\ell_i(a)$	$h_a(\mu)$	与 Section VI 的第 n_a 小到达时间记号保持一致。
$J(\mu)$ 表示下界 “Upper Bound”	$LB(\mu)$ “Greedy Rollout for Incumbent Update”	避免与 $J(\nu)$ 、 J_{cur} 、 J^* 冲突。 当前子节讲的是更新 incumbent 的过程。
“completion pressure”	“lower-bound value” 或 “heuristic score”	使用标准术语，避免名词堆叠。
“assignment space”	“retained plan-graph path-and-assignment space”	准确反映算法同时选择路径与分配。
“assignment nodes”	“BnB search nodes”	与方法部分统一。

3.3 用词和句法层面的具体修改

- “Each BnB search node is represented as below.” 改为 “A BnB search node is represented by”。

- “the best solution J^* is initialized by” 改为 “the incumbent cost J^* is initialized from”。
- “systematically explores the assignment space to improve” 改为 “enumerates feasible assignments along the accepting paths retained in G_P ”。
- “reuse constraints of robots” 改为 “inter-task resource coupling”。
- “the smallest estimated completion pressure” 改为 “the smallest lower-bound value”。
- “If $J(\mu_i) \geq J^*$ ” 中有多余右括号，同时 $J(\mu_i)$ 应改为 $LB(\mu_i)$ 。
- 全文只保留 “robot”，不要在 Section VIII 又切换为 “agent failures”；推荐标题为 “PLAN ADAPTATION UNDER ROBOT UNAVAILABILITY”。

4 可直接替换到论文中的英文版本

下面给出一版可直接替换当前 Section VII 的完整英文文本。该版本的核心前提是：用于剪枝的 lower bound 采用 $\mathcal{A}_{\text{must}}$ ，而不是所有可达 action propositions 的并集。

VII. BRANCH-AND-BOUND OPTIMIZATION

After the plan graph has been constructed and simplified, the initial feasible plan may still be suboptimal because its robot assignments are generated greedily. We therefore apply a warm-started branch-and-bound (BnB) search that jointly selects a root-to-accepting path retained in G_P and a feasible robot assignment for each subtask on that path. The objective is the makespan defined in (3). If an initial plan Π_{init} is available, it initializes the incumbent plan Π^* and incumbent cost $J^* = T(\Pi_{\text{init}}^{\text{fin}})$; otherwise, $\Pi^* = \emptyset$ and $J^* = +\infty$. If the search frontier is exhausted and the lower bound defined below is admissible, the returned plan is optimal over the accepting paths and robot assignments retained in G_P . This statement does not imply global optimality outside the generated plan graph unless the preceding pruning and node-reuse operations are also shown to preserve a globally optimal execution.

A. Search State and Node Expansion

A BnB search node is represented by

$$\mu = (\nu, X_\mu, \Theta_\mu, \mathbf{C}_\mu),$$

where $\nu \in V_P$ is the current plan node, $X_\mu = (x_\mu(r_1), \dots, x_\mu(r_{n_r}))$ and $\Theta_\mu = (\theta_\mu(r_1), \dots, \theta_\mu(r_{n_r}))$ are the robot positions and completion times carried by the current BnB state, and $\mathbf{C}_\mu$ is the ordered sequence of assignments along the partial plan. The current makespan is

$$J_{\text{cur}}(\mu) = \max_{r_k \in \mathcal{R}} \theta_\mu(r_k).$$

The quantities X_μ and Θ_μ are search-state-specific and need not equal the representative execution state stored in the corresponding plan node ν .

To expand μ , the algorithm considers every plan-graph edge $(\nu_i, \nu_j) \in E_P$ with $\nu_i = \nu$. Let ω_j be the

subtask stored in ν_j . For this extension, the algorithm enumerates all assignment maps $C_{ij} : A(\omega_j) \rightarrow 2^{\mathcal{R}}$ that satisfy the type and cardinality requirements, the disjointness condition in Section III-C, robot reachability, and the holding condition of ω_j . For each feasible C_{ij} , robot positions and completion times are propagated using the same synchronization rule as in Section VI-B1, producing a child BnB node μ_j . The assignment C_{ij} is appended to $\mathbf{C}_\mu$; it is not combined by set union. Each generated BnB node also stores a search-tree predecessor pointer and the selected assignment so that the complete plan can be recovered when an accepting terminal node is reached.

B. Admissible Lower Bound

For a plan node ν_i , let $\mathcal{A}_{\text{must}}(\nu_i)$ denote the set of positive action propositions that occur in every finite accepting continuation from ν_i . On the simplified finite plan graph, these sets are precomputed backward as

$$\mathcal{A}_{\text{must}}(\nu_i) = \begin{cases} \emptyset, & \nu_i \text{ is an accepting terminal node,} \\ \bigcap_{(\nu_i, \nu_j) \in E_P} (A(\omega_j) \cup \mathcal{A}_{\text{must}}(\nu_j)), & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Only actions that are unavoidable on every accepting continuation are included. In particular, the union of all actions appearing in alternative downstream branches is not used for pruning.

For $a \in \mathcal{A}_{\text{must}}(\nu)$ with $c(a) = (\tau_a, n_a, l_a)$, the relaxed arrival time of a type-compatible robot $r_k \in \mathcal{R}_{\tau_a}$ is

$$\hat{t}_\mu(r_k, a) = \theta_\mu(r_k) + \frac{d_k(x_\mu(r_k), l_a)}{v(r_k)}.$$

Let $h_a(\mu)$ be the n_a -th smallest finite value among these arrival times, and set $h_a(\mu) = +\infty$ if fewer than n_a compatible robots can reach l_a . The lower bound is

$$LB(\mu) = \max \left\{ J_{\text{cur}}(\mu), \max_{a \in \mathcal{A}_{\text{must}}(\nu)} h_a(\mu) \right\},$$

where the second term is omitted when $\mathcal{A}_{\text{must}}(\nu) = \emptyset$. This bound evaluates each unavoidable action independently and ignores precedence constraints, competition among different future actions, and the robot-state changes caused by preceding subtasks. These relaxations can only reduce the estimated completion time; hence, $LB(\mu)$ does not exceed the makespan of any accepting completion rooted at μ .

C. Greedy Rollout for Incumbent Update

Whenever a child BnB node is generated, a greedy rollout is attempted to obtain a feasible completion and tighten the incumbent cost. At each rollout step, every outgoing plan-graph edge is evaluated using a greedy feasible assignment, and the feasible child with the smallest lower-bound value is selected. The rollout terminates when it reaches an accepting terminal plan node, when no feasible successor exists, or when a plan node would be revisited. If a rollout reaches an accepting terminal node with makespan $J_{\text{roll}} < J^*$, the incumbent plan and cost are updated. The rollout is used only to improve the upper bound and does not provide an optimality certificate.

D. Search Order, Pruning, and Termination

The open set is maintained as a priority queue ordered by nondecreasing LB . A node μ is pruned when $LB(\mu) \geq J^*$ or when the next subtask admits no feasible assignment. Otherwise, its feasible children are inserted into the queue. If the queue becomes empty, or if its smallest key is no smaller than J^* , no unexplored node can improve the incumbent and the returned plan is optimal within the path-and-assignment space represented by G_P . If the search is stopped by a user-specified runtime or memory limit, the algorithm returns the best feasible incumbent found so far; in this case, the smallest lower bound remaining in the queue provides a certificate on the unresolved optimality gap.

4.1 修改后的 Algorithm 5

Algorithm 5 Warm-Started BnB on the Generated Plan Graph

Require: Plan graph $G_P = (V_P, E_P)$, root node ν_0 , initial state (X_0, Θ_0) , and optional feasible plan Π_{init} .

Ensure: Incumbent plan Π^* and incumbent cost J^* .

```

1: if  $\Pi_{\text{init}} \neq \emptyset$  then
2:    $(\Pi^*, J^*) \leftarrow (\Pi_{\text{init}}, T(\Pi_{\text{init}}^{\text{fin}}))$ 
3: else
4:    $(\Pi^*, J^*) \leftarrow (\emptyset, +\infty)$ 
5: end if
6: Precompute  $\mathcal{A}_{\text{must}}(\nu)$  for all  $\nu \in V_P$ .
7:  $\mu_0 \leftarrow (\nu_0, X_0, \Theta_0, \langle \rangle)$ .
8: Insert  $\mu_0$  into a priority queue  $Q$  with key  $LB(\mu_0)$ .
9: while  $Q \neq \emptyset$  and no user-specified limit has been reached do
10:   $\mu_i \leftarrow \text{PopMin}(Q)$ .
11:  if  $LB(\mu_i) \geq J^*$  then
12:    break ▷ All remaining keys are no smaller.
13:  end if
14:  if  $\nu_i$  is an accepting terminal plan node then
15:    if  $J_{\text{cur}}(\mu_i) < J^*$  then
16:      Recover the plan represented by  $\mu_i$  and update  $(\Pi^*, J^*)$ .
17:    end if
18:    continue
19:  end if
20:  for all  $(\nu_i, \nu_j) \in E_P$  do
21:    for all  $C_{ij} \in \text{FeasibleAssignments}(\omega_j, \mu_i)$  do
22:       $\mu_j \leftarrow \text{Propagate}(\mu_i, \nu_j, C_{ij})$ .
23:      if  $LB(\mu_j) < J^*$  then
24:         $(\Pi_{\text{roll}}, J_{\text{roll}}) \leftarrow \text{GreedyRollout}(\mu_j)$ .
25:        if  $J_{\text{roll}} < J^*$  then
26:           $(\Pi^*, J^*) \leftarrow (\Pi_{\text{roll}}, J_{\text{roll}})$ .
27:        end if
28:        if  $LB(\mu_j) < J^*$  then
29:          Insert  $\mu_j$  into  $Q$  with key  $LB(\mu_j)$ .
30:        end if
31:      end if
32:    end for
33:  end for
34: end while
35: return  $(\Pi^*, J^*)$ .

```

上述伪代码有四个关键改动：

1. 输入改为 “optional feasible plan”，从而与 Section VIII 中无 warm start 的 robot-unavailability replanning 一致；
2. 用 C_{ij} 表示 parent-context-specific assignment，并通过 Propagate 记录 predecessor，不再写 $C_i \cup C_j$ ；
3. priority queue 始终以 LB 为唯一主键，不再新增 $J(\mu)$ 、 $F(\mu)$ 或 “completion pressure”；
4. 当最小 queue key 已不小于 J^* 时直接终止，而不是逐个 “continue” 到队列清空。

5 需要同步修改的其他章节

5.1 Section III：目标函数与赋值符号

当前 Section III 已定义

$$J_\varphi = T(\Pi_{\text{fin}}).$$

因此 Section VII 不应重新引入 ET_k 作为新目标符号。建议只在 BnB state 内定义 $J_{\text{cur}}(\mu)$ ，并明确 complete BnB plan 的最终 J_{cur} 与式 (3) 相同。

同时，前文 C_k 表示第 k 个 subtask 的 assignment map。BnB 内应将整个 assignment history 写成 $\mathbf{C}_\mu = (C_1, \dots, C_s)$ 或通过 predecessor pointers 隐式表示，避免让同一个 C_i 同时表示单步赋值和全部历史。

5.2 Section VI：plan-node payload 与 BnB state 的边界

建议在 Section VII-A 增加一句：

The execution state carried by a BnB node is search-specific and is independent of the representative payload stored in the corresponding plan node.

这是因为 plan node ν 可能只保存一套 representative assignment、position 和 completion time，而 BnB 必须对同一 ν 枚举多套 alternative assignments。若不说明这一点，审稿人会怀疑 BnB 是否真的搜索了替代分配，还是只重放 plan graph 中已经存储的 greedy payload。

5.3 Section VIII：robot unavailability

当前 Section VIII 写道 replanning “is initialized without a warm start”，而 Section VII 开头又假设 feasible solution always available。修改后的 Algorithm 5 已允许 $\Pi_{\text{init}} = \emptyset$ 并设置 $J^* = +\infty$ ，因此 Section VIII 可直接写：

The same BnB procedure is invoked on the retained plan graph. If the previous plan is invalidated by the unavailable robot, the search is initialized without an incumbent, i.e., $\Pi^* = \emptyset$ and $J^* = +\infty$.

5.4 Complexity Analysis

复杂度部分需要同步更新三点：

- 全文统一写 “BnB”，不要出现小写 “bnb stage”；

- 增加 $\mathcal{A}_{\text{must}}$ 的一次性预计算。若 action set 用长度为 $B = \lceil |\mathcal{A}|/w \rceil$ 的 bit-set 表示, 在有限 DAG 上的 backward intersection 复杂度为 $O((|V_P| + |E_P|)B)$;
- 单个 BnB node 的 lower-bound 计算只需遍历 $\mathcal{A}_{\text{must}}(\nu)$, 而不是含糊地写 “collects future required propositions from the current node and its children”。

5.5 Theoretical Analysis: 必须收紧最优性结论

当前 Theorem 1 的结论应改为如下形式:

推荐定理表述

Theorem. Assume that the generated plan graph G_P is finite, every feasible assignment for each retained subtask is enumerated, and LB is admissible. If Algorithm 5 terminates because its priority queue is empty or its smallest key is no smaller than the incumbent cost J^* , then the returned plan has minimum makespan among all feasible robot assignments along the root-to-accepting paths represented in G_P . If, in addition, the preceding automaton pruning and plan-graph construction preserve at least one globally optimal execution, then the returned plan is globally optimal for Problem III.1.

证明只需要说明: 对 G_P 内任意最优 branch 上的每个 BnB node μ , admissibility 给出 $LB(\mu) \leq J_{G_P}^*$; 在 incumbent 尚大于 $J_{G_P}^*$ 时, 该 branch 不会被 $LB \geq J^*$ 剪掉; frontier 穷尽或最小 key 不小于 incumbent 时, 没有未探索 branch 能进一步改进。不要再直接从 “completeness” 推出 “global optimality”。

此外, 当前 Lemma 5 写 rollout “replays stored feasible assignments”, 而 Section VII-C 实际描述的是 greedy assignment。应改为: rollout follows plan-graph edges and constructs a feasible assignment at every step; it does not rely on the representative assignment stored in the plan node.

5.6 Numerical Experiments 与 Fig. 2

建议在 Fig. 2 前明确三条曲线:

- incumbent upper bound: 当前 J^* ;
- frontier lower bound: $\min_{\mu \in Q} LB(\mu)$;
- final certified optimum: 仅在 queue exhausted 或最小 key 不小于 incumbent 时才能称为 certified optimum。

若实验在 time limit 下停止, 应报告 final optimality gap, 而不应把 final incumbent 直接称为 “optimal value”。实验正文中的 “assignment nodes” 改为 “BnB search nodes”, “the estimated lower bound is used as the priority criterion for selecting branching nodes” 可精简为 “BnB expands the open node with the smallest admissible lower bound。”

6 如果暂时不修改 lower-bound 代码: 最小改动安全方案

若现有实现确实把所有可达 action propositions 取并集, 而且短期内不准备修改, 可采用以下保守方案:

1. 保留该 quantity 作为 priority score 或 rollout heuristic;
2. 不再称其为 admissible lower bound;
3. 不用它执行 $score \geq J^*$ 的剪枝;
4. 把安全 lower bound 设为 $LB(\mu) = J_{\text{cur}}(\mu)$;
5. BnB 仍可在 frontier 穷尽后保证 G_P 内最优, 因为当前 makespan 不会在后续扩展中下降, 但剪枝效率会降低。

对应文字可写为:

最小改动英文表述

The reachable-action estimate is used only to order open nodes and rollout candidates. Because alternative plan-graph branches may contain different action propositions, this estimate is not used as a pruning certificate. The admissible lower bound used by BnB is the current makespan, $LB(\mu) = J_{\text{cur}}(\mu)$. Therefore, a node is pruned only when its current makespan is no smaller than the incumbent cost or when its next subtask is infeasible.

该方案理论上安全, 但会显著弱化 BnB 的剪枝效果。推荐优先实现前述 $\mathcal{A}_{\text{must}}$, 并把 Section VI 已有的 residual-obligation score 保留为 tie-breaker。

7 投稿前核查清单

1. 确认代码中用于 pruning 的 action set 是 every accepting continuation 的共同必需集合, 而不是所有 reachable actions 的并集。
2. 确认 BnB 对每条 retained plan-graph edge 的所有 feasible assignment maps 进行完整枚举; 若有启发式截断, 必须弱化 optimality claim。
3. 把 $C_i \cup C_j$ 改为有序 append, 并确保 assignment history 中同一 proposition 的多次出现不会被覆盖。
4. 确认 BnB node 保存 predecessor pointer 和本次 assignment, 可以恢复 plan-node path 与 robot assignments。
5. 统一 $J_{\text{cur}}(\mu)$ 、 $LB(\mu)$ 、 J^* , 删除 $J(\mu)$ 、 ET_i 、 $\hat{J}$ 等重复量。
6. 明确 X_μ, Θ_μ 是 BnB state, 不是 ν 中的 representative payload。
7. 将 “Upper Bound” 改为 “Greedy Rollout for Incumbent Update”, 并删除未定义的 “completion pressure”。
8. 将 “Branching and Pruning” 压缩为 priority queue、pruning 和 termination 的一段说明。
9. 把最优性限定为 generated plan graph 内; 只有前级证明保留全局最优路径时才声明 global optimality。
10. 在 early termination 情况下报告 incumbent 与 frontier lower bound 的 gap, 不称为 certified optimum。
11. 同步更新 Section VIII、Complexity Analysis、Lemma 5、Theorem 1 和 Fig. 2 的术语与符号。

12. 检查 Algorithm 5 的编号、Section 引用和 Eq. 引用，避免当前稿件中容易出现的 Algorithm 4/5 与 “Eq. (??)” 漂移。

推荐修改

建议实际修改顺序为：先修 **lower bound** 和 **Theorem 1**，随后统一 **BnB state** 与 **assignment sequence**，最后再压缩语言与重排段落。如果只做语言润色而不先解决 **admissibility**，审稿人仍可从式 (12) 和 **plan-graph branching** 直接质疑整个 **BnB pruning** 的正确性。